

Теория Систем

Блок 7. Граница: одна несущая стена

Черновик: разделы 7.1–7.5 (кульминация). Продолжает Блок 6 (вертикаль). Объект, время, целое и вертикаль построены — здесь находится их единственная граница, и она внутри собственного ядра теории. Машинные якоря — в Приложении.

Теория построена. Спросим теперь, где её *единственная* несущая стена. Ответ собирает обе сквозные ноты: позитивное начало (единица, M1) и предел (role-limit) — это *две стороны одной* L4-асимметрии. И главное: граница, которую теория предсказывает в мире, обнаружится *внутри неё самой*.

7.1 Топос-вопрос: характеристика

У зрелой категории спрашивают: есть ли у неё классификатор подобъектов — то, что делает её *топосом*? Ответ здесь — не «да» и не «нет», а *характеристика*: подобъект классифицируется *ровно тогда*, когда задающий его предикат *разрешим* и *Roles-насыщен*.

Две стены складываются в одну карту. Классифицируемость влечёт разрешимость — а это в точности H1; и Roles-насыщенность — а это ярус Roles. Стало быть, провал полной топосности — не глухая стена, а именно H1 плюс ограничение яруса Roles.

Что отсюда следует. Топос-вопрос решён *картой*, а не стеной: видно, где категория ведёт себя как топос и *почему* за этой границей — нет. Честно: это **не** «теория систем есть топос»; топос — лишь на разрешимом Roles-насыщенном фрагменте.

7.2 Мост к процессам

Статичный триад и динамический процесс — *две грани одной субстанции*. Динамика системы (Блок 4) *есть* процесс; рациональная траектория *есть* вещественное-как-процесс (например, $(1/2)^n$ — геометрическое половинное).

И вот замок. *Терминирует* (тогда это Element) или *не терминирует* (тогда role-limit) — это ровно категорное *вырезать* или *слить*: статичная двойственность (ко)эквалайзеров (§3.6) и динамическая (терминация или нет) — одно и то же. Опоры рядом: Гильбертово пространство — процесс (завершённое пространство как объект = $\neg P4$); конституция — условие на процесс (статичное правило = role-limit).

Что отсюда следует. Статика и динамика теории — **две грани одной субстанции** с одной границей. «Вещественное», «бесконечномерное» суть *процессы*, а не завершённые объекты; завершить их как объект — значит перейти границу.

7.3 Аудит стен: единственная несущая

Расслоим все «стены» теории на три яруса. *Ярус I* — *мнимые*: это *черты*, а не дефекты (нет нулевого объекта; 2-клетки Rgor-тонкие). *Ярус II* — *мягкие*: они *растворены* — произведение для любой согласованной конституции, а не только эквивалентности; разрешимый фактор; настоящая под-система. *Ярус III* — *несущая*: ровно одна — $H1/role-limit + L3 = P4$, и она *нерастворима by design*.

Что отсюда следует. У теории ровно **одна** несущая граница. Всё прочее — либо черта, либо растворённая мягкая стена. Вот точный смысл «единственной стены»: не бедность теории, а её устройство.

7.4 Самоподобие

Главный вывод всей арки. Граница $H1$ прежде жила в *приложениях* — в математике, в физике. Теперь она установлена *внутри собственного ядра*: двойственность (ко)эквалайзеров (§3.6), незавершённая башня уровней (§6.2), аттрактор-как-*role-limit* (§4.5), топос-фрагмент (§7.1).

Теория *демонстрирует* ту самую границу, которую предсказывает повсюду. Она **самоподобна**: предел, который она находит в мире, она находит и в себе.

Что отсюда следует. Единственная стена — не внешнее ограничение, наложенное на теорию, а её *внутренняя черта*. Теория **самоподобна** границе $H1/P4$ — и это, а не отдельная теорема, есть содержательный итог блока.

7.5 Гранд-тур: вся теория в миниатюре

Чтобы увидеть всё разом, проведём *одну* простейшую систему — дискретную, двухэлементную — через *весь* аппарат: объект, оператор, 2-клетка, эквалайзер и коэквалайзер, образ, башня. На одной этой системе видны обе ноты сразу — позитивное начало (единица) и *role-limit*-граница.

Что отсюда следует. Вся теория сворачивается в **миниатюру** на одной системе: $H1$ и $P4$ видны разом. Книга, открывшаяся единицей (§1.2), здесь *смыкает* обе ноты — старт и предел — в одной точке.

Переход. Теория замкнута на одной границе. Последний блок показывает, как из неё *ветвятся* миры — математика, физика, знание, рассуждение.

Приложение к Блоку 7 — машинные якоря

Всё перечисленное машинно проверено; единственная аксиома ветви — *classic* ($L3$). Конструкции стандартны; *новое* — развитие изнутри и самоподобие $H1$ (не

новая теория категорий, не «теория систем = топос»).

- **§7.1.** классификатор подобъектов — `char`, `char_classifies`, `classified_implies_decidable` (H1), `classified_implies_saturated` (ярус Roles).
Файл: `ERRSubobjectClassifier.v`.
- **§7.2.** мост — `dyn_process`, `halve_real` (= вещественное-процесс), `dyn_collapse_terminates / tower_process_not_terminates` (`ERRProcessBridge.v`); Гильберт-процесс `ERRHilbertProcess.v`; конституция-процесс `ERRProcessConstitution.v`; `ERRProcess.v`.
- **§7.3.** аудит стен — свод §12; растворённые `ERRProductGeneral.v`, `ERRFiniteQuotient.v`, `ERRTierIIResidue.v`; H1-стратификация `RoleLimitSpecies.v`.
- **§7.4.** самоподобие — синтез §3.6/§4.5/§6.2/§7.1 (H1 внутри ядра).
- **§7.5.** гранд-тур одной системы через весь аппарат — `ERRGrandTour.v`.